

Evaluación de modelos de BD e IA (II)

Validación de Modelos BI e IA.

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Evaluación

Proceso de evaluación en general

La evaluación de un **sistema de BD, BI o IA** consiste en general en los siguientes procesos:

- **Verificación** del SBC.
- **Validación** del SBC.
- Evaluación de **Usabilidad y Utilidad**.
- Documentación y **toma de decisiones** respecto a los resultados de la Evaluación.



Evaluación

Verificación del sistema

La **verificación** del sistema consiste en comprobar la **corrección de los modelos conceptuales, formales y computables** del sistema.

- La debería realizar un Ingeniero **distinto** al que desarrolló el sistema.
- Esto último no siempre es posible.
- Debe comprobarse principalmente:



Evaluación

Verificación del sistema

Redundancias:

- Identidad entre elementos.
 - Elementos sin conocimiento.
 - Circularidades.
 - Partes innecesarias.
- 

Evaluación

Verificación del sistema

Compleitud:

- Elementos ausentes.
- Elementos inalcanzables.



Evaluación

Verificación del sistema

Consistencia: (Depende de cada formalismo de representación utilizado, de los tipos de datos, de lógicas y de los mecanismos de gestión de incertidumbre):

- Elementos contradictorios.
- Incompatibilidades con las restricciones.



Evaluación

Validación del sistema

La **validación** consiste en comprobar que el sistema responde adecuadamente a los fines para que fue diseñado.

- La debe guiar el **desarrollador**, o utilizarse **conjuntos de casos de prueba** (existen indicaciones sobre el número de casos de prueba que deben usarse en diferentes artículos).
- En general, se deben realizar los siguientes procesos:

Evaluación

Validación del sistema

		Carga de Prueba	Patrón de referencia
Comparación frente a resultados conocidos		Casos históricos con solución conocida	Comparar resultado del sistema con el conocido
Comparación frente a modelos matemáticos	Modelo Teórico	Casos aleatorios	Comparar resultado del sistema con la solución del modelo para el caso
	Modelo lineal		

Evaluación

Validación del sistema

		Carga de Prueba	Patrón de referencia
Comparación frente a expertos del dominio	Juego aleatorio	Casos aleatorios	Comparar resultado del sistema con el de los expertos
	Juego de ensayo	Casos seleccionados	
	Ensayo en paralelo	Casos reales	

Evaluación

Validación del sistema

		Carga de Prueba	Patrón de referencia
Análisis de sensibilidad	Sensibilidad a variaciones en las entradas	Casos aleatorios donde se provocan variaciones en la entrada	Las salidas de los casos variados deben ser semejantes
	Sensibilidad a errores en las entradas	Casos con entradas inválidas	No debe producirse salida y debe dar mensaje de error

Evaluación

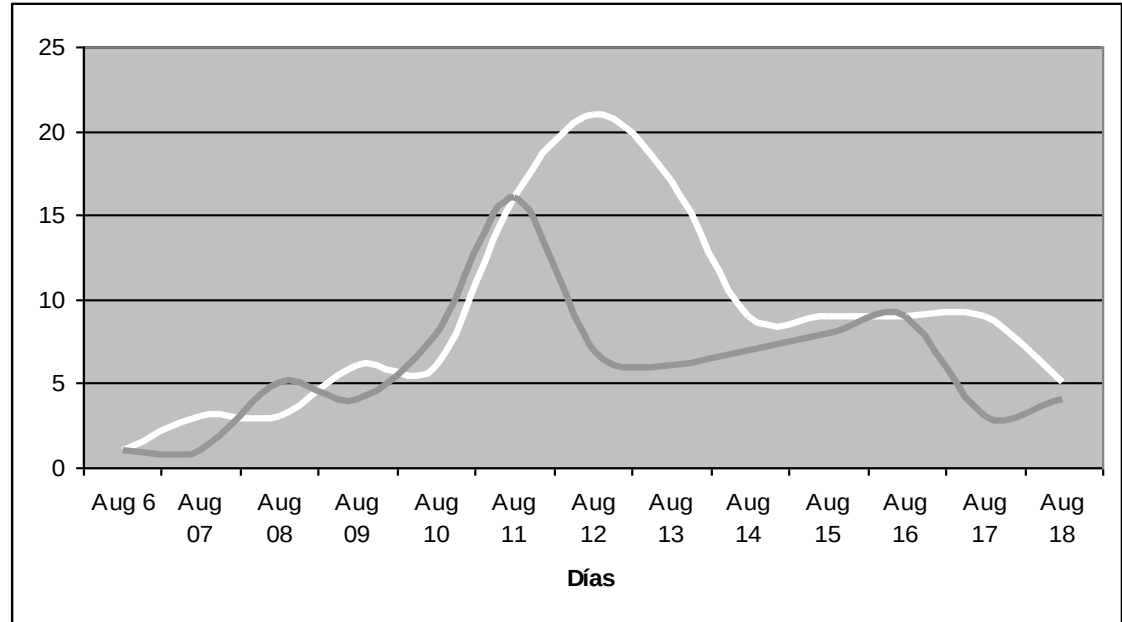
Validación del sistema

- También deben ser evaluadas la **usabilidad** y la **utilidad** del sistema, cuando el sistema está funcionando en **condiciones reales**.
- Todo el proceso de evaluación debe ser cuidadosamente **documentado** con detalles de los test pasados y con gráficos comparativos del rendimiento :
 - Lo que se **esperaba vs. lo realmente dado** por el sistema.
 - Lo **ideal (si se conoce) vs. lo realmente dado** por el sistema.

Evaluación

Validación del sistema

- Suelen usarse tablas comparativas o gráficos de este tipo para reflejar estas diferencias (se muestra lo real y lo esperado):



Evaluación de modelos de BD e IA (II)

Validación de Modelos BI e IA.

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data